

Úloha 17

Zadání

Použitím kritérií pro konvergenci řad rozhodněte o konvergenci (absolutní i neabsolutní, je-li to možné) či divergenci následující řady. Proveďte diskusi vzhledem k parametrům:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}, \quad p \in \mathbb{R}, \quad 0 < x < \pi$$

Řešení

Nechť posloupnosti $a_n := \frac{1}{n^p}$ a $b_n := \sin nx$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p},$$

pak je jistě pro $p > 0$ posloupnost $\{a_n\}$ klesající, a tedy podle *Dirichletova kritéria* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ konverguje, pokud $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ a řada $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ má omezené částečné součty. Podle *Tvrzení 9.3.5* má pro $x \in \mathbb{R} \setminus \{2k\pi\}$ (a tedy i pro $x \in (0, \pi)$) řada $\sum_{n=1}^{\infty} \sin nx$ omezené částečné součty. Zároveň platí:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = 0 \quad \text{pro } p > 0,$$

z čehož vyplývá, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$ konverguje pokud $p > 0 \forall x \in (0, \pi)$.

Budeme-li uvažovat absolutní konvergenci řady, pak jistě platí odhad:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin nx}{n^p} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p},$$

takže pro $p > 1$ řada absolutně konverguje (podle srovnávacího kritéria). Pro vyšetření případné absolutní divergence pro $p \in (0, 1]$ můžeme použít odhad:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin nx}{n^p} \right| \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 nx}{n^p} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(2nx)}{n^p}$$

Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2nx)}{n^p}$ pro $p > 0$ konverguje z Dirichletova kritéria, avšak řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ diverguje pro $p \leq 1$. Součet konvergentní a divergentní řady tedy musí pro $p \leq 1$ divergovat, čímž pádem zadaná řada pro $p \in (0, 1]$ absolutně nekonverguje.

Výsledek

Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$, $0 < x < \pi$ pro $p > 0$ konverguje, pro $p > 1$ konverguje absolutně, jinak řada diverguje.